

数据库原理单人三级项目报告

项目名称：项目 1 — SPJ 数据库查询

学号

姓名

2024611010

陈正洋

年级专业：

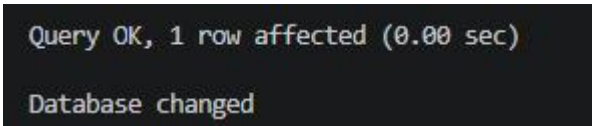
24 计科

=====

2. 使用 DBMS 创建数据库

使用 SQLite 创建 SPJ 数据库。在命令行中执行以下命令：

```
sqlite3 SPJ.db
```



```
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

```
Database changed
```

3. 使用 SQL 语句创建关系表

创建 S（供应商表）、P（零件表）、J（工程项目表）、SPJ（供应关系表）四个表：

```
CREATE TABLE S (  
    SNO    CHAR(2) PRIMARY KEY,  
    SNAME  CHAR(10),  
    STATUS INT,  
    CITY   CHAR(10)  
);
```

```
CREATE TABLE P (  
    PNO    CHAR(2) PRIMARY KEY,  
    PNAME  CHAR(10),  
    COLOR  CHAR(4),
```

```

        WEIGHT INT
    );

CREATE TABLE J (
    JNO    CHAR(2) PRIMARY KEY,
    JNAME  CHAR(10),
    CITY   CHAR(10)
);

CREATE TABLE SPJ (
    SNO CHAR(2), PNO CHAR(2), JNO CHAR(2), QTY INT,
    PRIMARY KEY (SNO, PNO, JNO),
    FOREIGN KEY (SNO) REFERENCES S(SNO),
    FOREIGN KEY (PNO) REFERENCES P(PNO),
    FOREIGN KEY (JNO) REFERENCES J(JNO)
);

```

```

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

```

4. 插入数据

向四个表中插入初始数据:

```

-- S 表 (5 条供应商记录)
INSERT INTO S VALUES ('S1', '精益', 20, '天津');
INSERT INTO S VALUES ('S2', '盛锡', 10, '北京');
INSERT INTO S VALUES ('S3', '东方红', 30, '北京');
INSERT INTO S VALUES ('S4', '丰泰盛', 20, '天津');
INSERT INTO S VALUES ('S5', '为民', 30, '上海');

-- P 表 (6 条零件记录)
INSERT INTO P VALUES ('P1', '螺母', '红', 12);
INSERT INTO P VALUES ('P2', '螺栓', '绿', 17);
INSERT INTO P VALUES ('P3', '螺丝刀', '蓝', 14);
INSERT INTO P VALUES ('P4', '螺丝刀', '红', 14);
INSERT INTO P VALUES ('P5', '凸轮', '蓝', 40);
INSERT INTO P VALUES ('P6', '齿轮', '红', 30);

-- J 表 (7 条工程项目记录)
INSERT INTO J VALUES ('J1', '三建', '北京');
INSERT INTO J VALUES ('J2', '一汽', '长春');
INSERT INTO J VALUES ('J3', '弹簧厂', '天津');

```

```

INSERT INTO J VALUES ('J4','造船厂','天津');
INSERT INTO J VALUES ('J5','机车厂','唐山');
INSERT INTO J VALUES ('J6','无线电厂','常州');
INSERT INTO J VALUES ('J7','半导体厂','南京');

-- SPJ 表 (19 条供应记录)
INSERT INTO SPJ VALUES ('S1','P1','J1',200);
INSERT INTO SPJ VALUES ('S1','P1','J3',100);
INSERT INTO SPJ VALUES ('S1','P1','J4',700);
INSERT INTO SPJ VALUES ('S1','P2','J2',100);
INSERT INTO SPJ VALUES ('S2','P3','J1',400);
INSERT INTO SPJ VALUES ('S2','P3','J2',200);
INSERT INTO SPJ VALUES ('S2','P3','J4',500);
INSERT INTO SPJ VALUES ('S2','P3','J5',400);
INSERT INTO SPJ VALUES ('S2','P5','J1',400);
INSERT INTO SPJ VALUES ('S2','P5','J2',100);
INSERT INTO SPJ VALUES ('S3','P1','J1',200);
INSERT INTO SPJ VALUES ('S3','P3','J1',200);
INSERT INTO SPJ VALUES ('S4','P5','J1',100);
INSERT INTO SPJ VALUES ('S4','P6','J3',300);
INSERT INTO SPJ VALUES ('S4','P6','J4',200);
INSERT INTO SPJ VALUES ('S5','P2','J4',100);
INSERT INTO SPJ VALUES ('S5','P3','J1',200);
INSERT INTO SPJ VALUES ('S5','P6','J2',200);
INSERT INTO SPJ VALUES ('S5','P6','J4',500);

```

查看各表数据

```

SELECT * FROM S;
SELECT * FROM P;
SELECT * FROM J;
SELECT * FROM SPJ;

```

SNO	SNAME	STATUS	CITY
S1	精益	20	天津
S2	盛锡	10	北京
S3	东方红	30	北京
S4	丰泰盛	20	天津
S5	为民	30	上海

5 rows in set (0.00 sec)

PNO	PNAME	COLOR	WEIGHT
P1	螺母	红	12
P2	螺栓	绿	17
P3	螺丝刀	蓝	14
P4	螺丝刀	红	14
P5	凸轮	蓝	40
P6	齿轮	红	30

6 rows in set (0.00 sec)

JNO	JNAME	CITY
J1	三建	北京
J2	一汽	长春
J3	弹簧厂	天津
J4	造船厂	天津
J5	机车厂	唐山
J6	无线电厂	常州
J7	半导体厂	南京

7 rows in set (0.00 sec)

SNO	PNO	JNO	QTY
S1	P1	J1	200
S1	P1	J3	100
S1	P1	J4	700
S1	P2	J2	100
S2	P3	J1	400
S2	P3	J2	200
S2	P3	J4	500
S2	P3	J5	400
S2	P5	J1	400
S2	P5	J2	100
S3	P1	J1	200
S3	P3	J1	200
S4	P5	J1	100
S4	P6	J3	300
S4	P6	J4	200
S5	P2	J4	100
S5	P3	J1	200
S5	P6	J2	200
S5	P6	J4	500

19 rows in set (0.00 sec)

5. 第二章习题 6 第 3-5 小题

第(3)题：求供应工程 J1 零件为红色的供应商号码 SNO

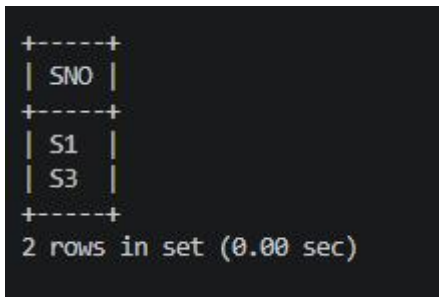
查询思路：连接 SPJ 和 P 表，筛选 JNO='J1' 且零件颜色为红色，去重后返回供应商编号。

```
SELECT DISTINCT SPJ.SNO
FROM SPJ, P
WHERE SPJ.PNO = P.PNO
      AND SPJ.JNO = 'J1'
      AND P.COLOR = '红';
```

查询结果：

```
SNO
---
S1
S3
```

解析：工程 J1 使用的红色零件为 P1（螺母），由 S1（精益）和 S3（东方红）供应。



```
+-----+
| SNO |
+-----+
| S1  |
| S3  |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

第(4)题：求没有使用天津供应商生产的红色零件的工程号 JNO

查询思路：先用子查询找到使用了天津供应商红色零件的工程，再用 NOT IN 排除这些工程。

```
SELECT DISTINCT JNO
FROM J
WHERE JNO NOT IN (
    SELECT DISTINCT SPJ.JNO
    FROM SPJ, S, P
    WHERE SPJ.SNO = S.SNO
        AND SPJ.PNO = P.PNO
        AND S.CITY = '天津'
        AND P.COLOR = '红'
);
```

查询结果：

```
JNO
---
J2
J5
J6
J7
```

解析：天津供应商（S1 精益、S4 丰泰盛）的红色零件（P1、P6）供应给了 J1、J3、J4。剩余四个工程 J2、J5、J6、J7 未使用天津供应商的红色零件。

```

+-----+
| JNO |
+-----+
| J2  |
| J5  |
| J6  |
| J7  |
+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

```

第(5)题：求至少用了供应商 S1 所供应的全部零件的工程号 JNO

查询思路（关系除法）：先找出 S1 供应的所有零件编号，再统计每个工程使用了这些零件的种类数，筛选出使用种类数等于 S1 供应总数的工程。

```

SELECT JNO
FROM SPJ
WHERE PNO IN (
    SELECT DISTINCT PNO FROM SPJ WHERE SNO = 'S1'
)
GROUP BY JNO
HAVING COUNT(DISTINCT PNO) = (
    SELECT COUNT(DISTINCT PNO) FROM SPJ WHERE SNO = 'S1'
);

```

查询结果：

```

JNO
---
J4

```

解析：供应商 S1 供应了两种零件 P1 和 P2。查询使用了全部这两种零件的工程。只有 J4（造船厂）同时使用了 P1（700 件）和 P2（100 件）。

```

+-----+
| JNO |
+-----+
| J4  |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

```

6. 查询每个城市供应的零件总数

```

SELECT S.CITY, SUM(SPJ.QTY) AS 总供应数量
FROM S, SPJ
WHERE S.SNO = SPJ.SNO
GROUP BY S.CITY
ORDER BY 总供应数量 DESC;

```

查询结果：

CITY	总供应数量
北京	2400
天津	1700
上海	1000

解析：按供应商所在城市分组，统计各城市所有供应商供应的零件总量。北京的供应商（S2 盛锡、S3 东方红）供应最多（2400 件），天津次之（1700 件），上海最少（1000 件）。



```
+-----+-----+
| CITY | 总供应数量 |
+-----+-----+
| 北京 |      2400 |
| 天津 |      1700 |
| 上海 |      1000 |
+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

7. 查询使用零件数量最多的项目编号和零件数

```
SELECT JNO, SUM(QTY) AS 总零件数
FROM SPJ
GROUP BY JNO
ORDER BY 总零件数 DESC
LIMIT 1;
```

查询结果：

JNO	总零件数
J4	2000

解析：按项目编号分组汇总后降序排列，取第一条（最大值）。J4（造船厂）使用零件总数 2000 件，是所有项目中用量最大的。

```
+-----+-----+
| JNO | 总零件数 |
+-----+-----+
| J4  |          2000 |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> █
```